

KEY

1. 物理量 $z = x + y$ 時：測量結果 $= (x + y) \pm \sqrt{u(x)^2 + u(y)^2}$ 。
2. 物理量 $z = x - y$ 時：測量結果 $= (x - y) \pm \sqrt{u(x)^2 + u(y)^2}$ 。
3. 物理量 $z = xy$ 時：測量結果 $= XY \pm |XY| \sqrt{\frac{u(X)^2}{X^2} + \frac{u(Y)^2}{Y^2}}$ 。
4. 物理量 $z = \frac{x}{y}$ 時：測量結果 $= \frac{X}{Y} \pm \left| \frac{X}{Y} \right| \sqrt{\frac{u(X)^2}{X^2} + \frac{u(Y)^2}{Y^2}}$ 。

範例 1-4 面積測量結果

王同學拿捲尺測量學校籃球場的長度和寬度以求得面積，已知其長度的測量結果為 $(27.96 \pm 0.43) \text{ m}$ 、寬度的測量結果為 $(15.05 \pm 0.16) \text{ m}$ 。試問此籃球場的面積：

- (1) 不確定度。
- (2) 最佳估計值。
- (3) 測量結果如何表示？

分析

1. 最佳估計值 A = 長度最佳估計值 $\times$ 寬度最佳估計值 $= XY$ 。
2. 面積測量結果 = 最佳估計值 $\pm$ 不確定度。

解答

$$(1) \text{不確定度 } u(A) = |XY| \sqrt{\frac{u(X)^2}{X^2} + \frac{u(Y)^2}{Y^2}} = \sqrt{Y^2 \cdot u(X)^2 + X^2 \cdot u(Y)^2}$$

$$= \sqrt{15.05^2 \times 0.43^2 + 27.96^2 \times 0.16^2} \approx 7.86 = 7.9 \text{ m}^2 \text{ (以無條件進位法保留 2 位有效數字)}$$

$$(2) \text{最佳估計值 } A = XY$$

$$= 27.96 \times 15.05 = 420.798 = 420.8 \text{ m}^2 \text{ (保留至與不確定度的末位一致)}$$

$$(3) \text{測量結果} = A \pm u(A) = (420.8 \pm 7.9) \text{ m}^2。$$



1-3 物理量的因次

一 因次的概念

在測量自然界的物理量時，如表 1-3 所示，必須同時包含數值與單位，才具有定量分析的意義。分析力學問題時，常會碰到如時間、位移、速度、加速度、質量、力……等等物理量，這些無法僅用數值表示，還必定同時包含單位的物理量，稱為具有**因次 (dimension)** 的物理量。

在力學中以長度、時間、質量來作為基本量，其因次分別表示為 L 、 T 、 M ，稱為基本因次，其他物理量的因次都可依此推導出來。可進行加減運算的物理量，必定有相同的因次，運算結果亦具有相同的因次。但並非因次相同即可進行加減，如功與力矩的因次相同，但兩者是不同的物理量，自然不可相加或相減。

物理量間乘除運算而導出的因次，必可以表示為長度、時間、質量等基本因次的冪次組合。舉例來說，速度 v 是單位時間內的位置，故其因次為 $[v] = LT^{-1}$ ，此處 $[]$ 代表括弧中物理量的因次。但有些物理量是沒有因次的，如圖 1-7 所示，角度 θ 定義為所張的弧長 s 除以半徑 r ，其單位為弧度。但由於弧長與半徑的因次均為長度，相除後的角度為無因次的物理量，其因次表示為 1。須注意因次與單位是不同的概念，一個人的身高為 180 公分，也可以說是 1.80 公尺，當然也能表示為 1800 公釐，只是很少人使用而已。使用公分、公尺、公釐等不同的單位來表示身高，所對應的數值也不同，但其因次並無不同。

表 1-3 力學中常見物理量的單位與因次。

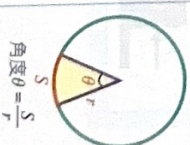
物理量	時間	位移	速度	加速度	質量	力	力矩
SI 單位	s	m	m/s	m/s ²	kg	kg · m/s ²	kg · m ² /s ²
因次	T	L	LT ⁻¹	LT ⁻²	M	MLT ⁻²	ML ² T ⁻²

小百科

國際單位制中的 7 個基本物理量，其因次表示法分別為：

長度 (L)、
質量 (M)、
時間 (T)、
電流 (I)、
溫度 (Θ)、
物量 (N)、
光強度 (J)

圖 1-7 角度的定義。



二 因次分析

不同物理量間的關係式，有時可以藉由因次分析推得。

舉例來說，小智站在距地面高度 H 處，將質量為 m 的小球自靜止釋放，若想要求得小球落地時間 T ，可以認真解出運動方程式（詳見第二章），即可得到精確解。但若只是想求得各個物理量間的關係，因次分析就十分好用。

首先找出與落地時間 T 有關的物理量：若略去空氣阻力的效應，這可能包含初始高度 H 、小球質量 m 與地表重力加速度 g ，其因次分別為： $[H] = L$ 、 $[m] = M$ 、 $[g] = LT^{-2}$ 。

將高度除以重力加速度，其因次 $[H/g] = T^2$ 恰好為時間平方，由此可以推得小球落地時間為：

$$1.13 \quad T = c \sqrt{\frac{H}{g}}$$

想一想
小智思考一個問題（如圖），最後解出答案為 $a = \frac{a_1 + a_2}{2}$ ，如果用因次分析的方法檢查答案，此答案是否正確？

問題：
光滑水平面上，分別施力 F 產生的加速度分別為 a_1 和 a_2 。如圖，若今 F 的水平力同時施於甲和乙，則加速度 $a = ?$



KEY

- 在力學中，物理量的因次可以表示為 M 、 L 、 T 的冪次組合。
- 因次分析的用途：
 - 不同物理量間的關係，可藉由因次分析的方法推導得知。
 - 利用因次分析，有時候可以檢查出物理題目答案的合理性。

範例 1-5 因次分析

欲瞭解聲波如何在金屬中傳播，可利用簡化的一維模型：將金屬原子視為質量 m 的小球，以間距 d 排列成一直線，且相鄰兩個小球間以彈性常數 k 的彈簧連結，藉以模擬原子間的作用力。在此簡化模型的假設下，應用因次分析來判定，下列何者可能為金屬中的聲速？

- (A) $d \sqrt{\frac{k}{m}}$ (B) $d \sqrt{mk}$ (C) $\sqrt{\frac{dm}{k}}$ (D) $\frac{dk}{m}$ (E) $\frac{mk}{d}$

分析

- 此指考試題旨在應用因次分析方法，來判定哪一個答案的因次與速度因次符合，以找出最可能的聲速公式。
- 先列出 d 、 k 、 m 的因次，再做因次分析。

解答

由虎克定律： $F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} \Rightarrow$ 因次 $[k] = [Fx^{-1}] = (MLT^{-2})L^{-1} = MT^{-2}$

(B) $[d \sqrt{mk}] = L \sqrt{M \cdot MT^{-2}} = LMT^{-1}$

(C) $[\sqrt{\frac{dm}{k}}] = \sqrt{\frac{LM}{MT^{-2}}} = \sqrt{LT^2} = L^{1/2}T$

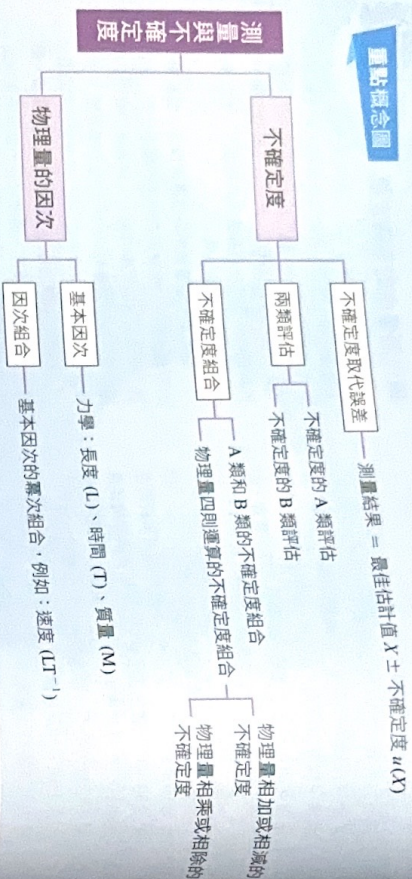
(D) $[\frac{dk}{m}] = \frac{L \cdot MT^{-2}}{M} = LT^{-2}$

(E) $[\frac{mk}{d}] = \frac{M \cdot MT^{-2}}{L} = M^2T^{-2}L^{-1}$

答案中僅 (A) 的因次與速度的因次相同，故 (A) $d \sqrt{\frac{k}{m}}$ 可能為金屬中的聲速。

重點整理

重點概念圖



1-1 簡介不確定度

- 1 測量是物理學和科學的基礎，過往進行測量時，常將「測量值與真值的差」定義為誤差，但因真值無法確切得知，致使誤差無從定義。
- 2 國際上目前則以不確定度 (uncertainty) 的概念取代誤差，並訂定詳細規則。
- 3 A 類評估的測量結果
= 最佳估計值 ± 不確定度 = $X \pm u(X)$
(1) 不確定度 $u(X) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{\text{標準差}}{\sqrt{\text{測量次數}}}$
(以無條件進位法，至多保留兩位有效數字)。
(2) 最佳估計值： $X = \bar{x}$ (平均值) (四捨五入保留到與不確定度的末位一致)。
- 4 儀器 B 類評估的不確定度 $u(X) = \frac{\text{最小刻度}}{2\sqrt{3}}$ 。

1-2 不確定度的組合

- 1 A 類與 B 類不確定度的組合： $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ 。

習題

基礎題

1-1 簡介不確定度

- 1 實驗時，某一組同學用直尺測量一支鉛筆的長度，共進行 9 次測量，測量的 9 筆數據經組員計算後，得到平均值為 10.7575 cm，標準差為 0.07588 cm。僅考慮不確定度的 A 類評估，試問此次測量的：
 - (1) 不確定度為多少？
 - (2) 最佳估計值為多少？
 - (3) 鉛筆長度的測量結果為多少？
- 2 在金屬比熱實驗中，老師取出一臺電子秤 (電子秤的最小刻度為 0.01 g)，請林同學測量鉛塊的質量，結果電子秤上顯示的讀數為 30.15 g，則鉛塊的質量應記為多少 g？
- 3 承第 2 題，林同學測得另一銅塊，在電子秤上的讀數為 99.32 g，則鉛塊和銅塊的總質量應表示為多少 g？
(已知 $\sqrt{(0.29)^2 + (0.29)^2} \approx 0.4101$)

1-2 不確定度的組合

- 3 承第 2 題，林同學測得另一銅塊，在電子秤上的讀數為 99.32 g，則鉛塊和銅塊的總質量應表示為多少 g？
(已知 $\sqrt{(0.29)^2 + (0.29)^2} \approx 0.4101$)

1-3 物理量的因次

- 4 根據牛頓第二運動定律公式：
力 = 質量 × 加速度，力的因次可以表示為：
 - (A) MLT
 - (B) ML/T
 - (C) MT/L
 - (D) ML²/T
 - (E) ML/T²
- 5 物理學上，長度、時間、質量的因次分別以 L、T、M 來表示；而在之前物理課程的能量單元中，作功公式 $W = FS$ ，動能公式 $K = \frac{1}{2}mv^2$ ，重力位能公式 $U = mgh$ 。根據上述內容，試回答下列問題：
 - (1) 功的因次如何表示？
(A) MLT⁻¹ (B) ML⁻¹T (C) ML²T⁻² (D) ML⁻²T² (E) M²L⁻²T²
 - (2) 動能的因次如何表示？
(A) MLT⁻¹ (B) ML⁻¹T (C) ML²T⁻² (D) ML⁻²T² (E) M²L⁻²T²
 - (3) 重力位能的因次如何表示？
(A) MLT⁻¹ (B) ML⁻¹T (C) ML²T⁻² (D) ML⁻²T² (E) M²L⁻²T²